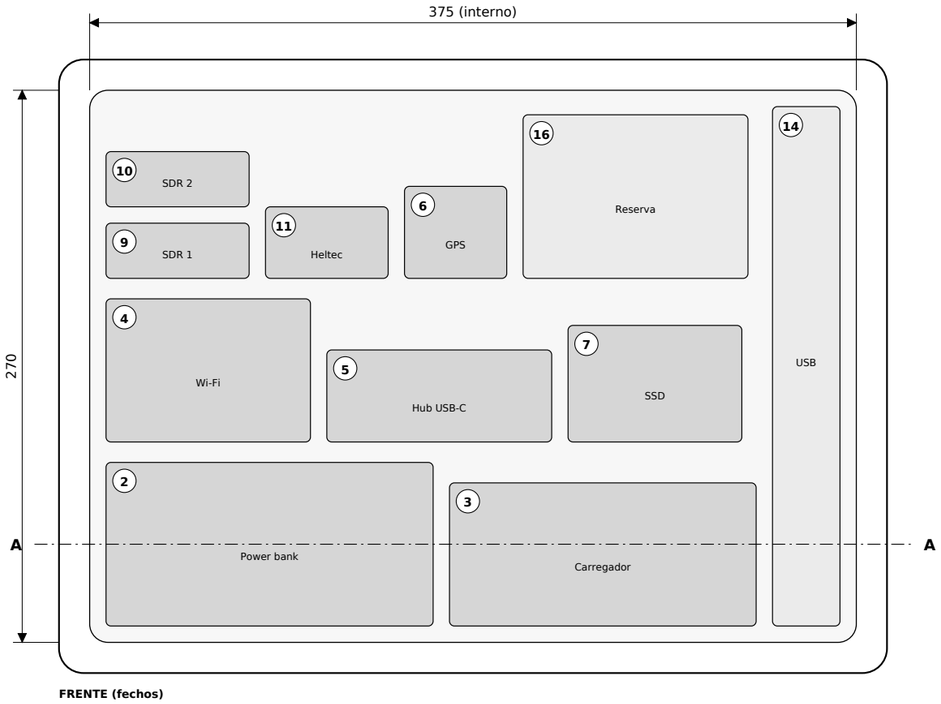
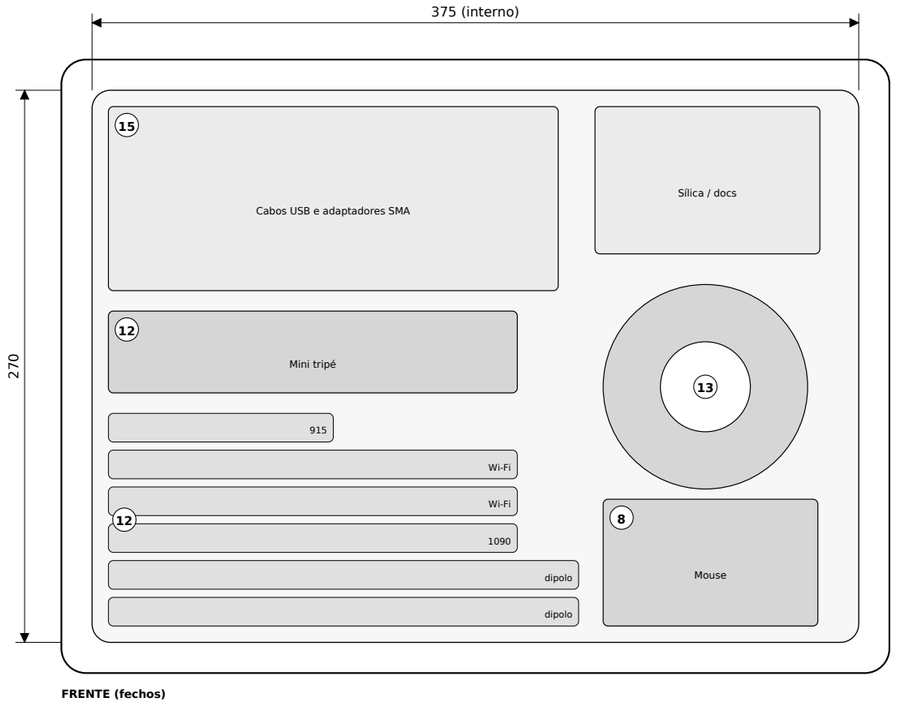
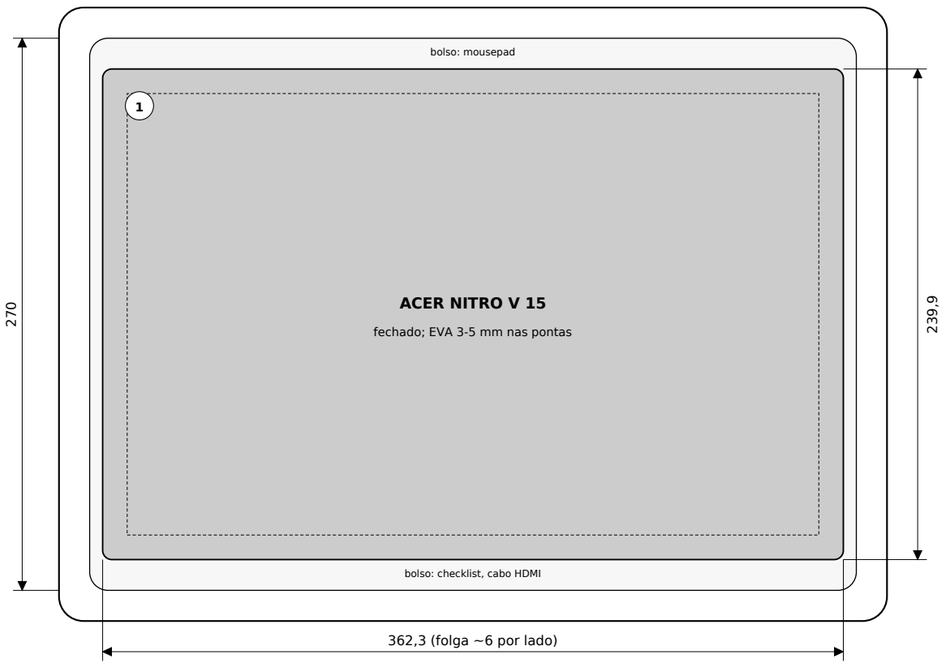


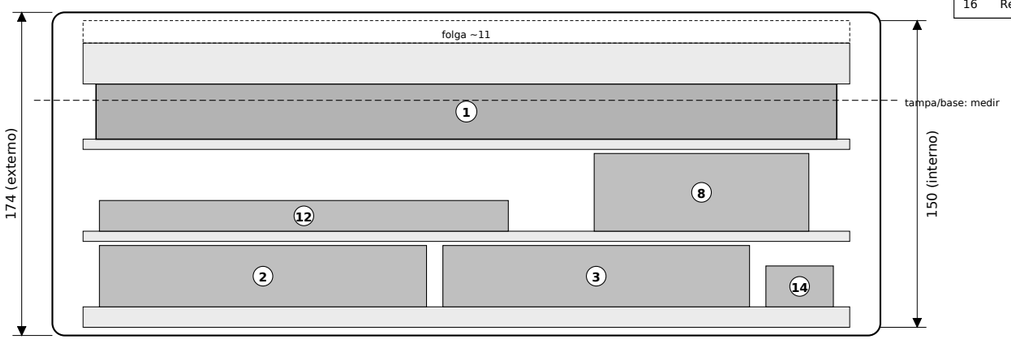
CAMADA 1 - ELETRÔNICOS (fundo, h ~32)



CAMADA 2 - ANTENAS E CABOS (h ~40)

CAMADA 3 - NOTEBOOK (topo / tampa)





CORTE A-A (espuma em cinza claro)

NOTAS

1. Case Vonder MAI 415: interno 375 x 270 x 150; ext. 406 x 330 x 174; 2,7 kg; válvula de pressão.
2. Vedação: anúncio diz IP67, uma ficha diz IP54. Testar submerso ao receber.
3. Medir altura da tampa e da base antes de cortar a espuma.
4. Antenas desrosqueadas; nada conectado.
5. Ordem de abertura: notebook, antenas, eletrônicos. Sílica gel na camada 2.
6. Peso total estimado: ~6,3 kg.

ITENS (balões)

N	Item	Medidas ~ (mm)
1	Notebook Acer Nitro V 15	362 x 240 x 27
2	Power bank 100 W PD	160 x 80 x 30
3	Carregador do notebook	150 x 70 x 30
4	Wi-Fi MT7612U (opc.)	100 x 70 x 20
5	Hub USB-C com PD 100 W	110 x 45 x 18
6	GPS USB u-blox	50 x 45 x 16
7	SSD externo 1 TB	85 x 57 x 8
8	Mouse sem fio	105 x 62 x 38
9	RTL-SDR Blog V3 - ADS-B	70 x 27 x 14
10	RTL-SDR Blog V3 - multiuso	70 x 27 x 14
11	Heltec V3, case branco	60 x 35 x 18 *
12	Antenas (6) e mini tripé	até 230
13	Coaxial 3 m enrolado	Ø ~100
14	Cabos USB curtos	-
15	Adaptadores SMA	-
16	Reserva (vídeo, 2º PB)	110 x 80

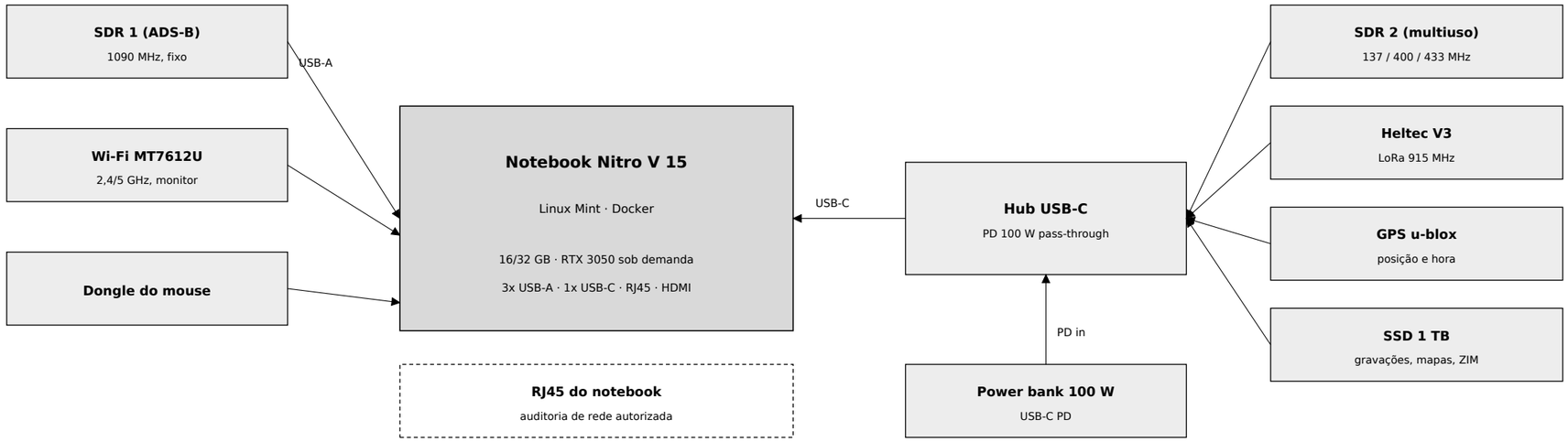
KIT DE OBSERVAÇÃO PORTÁTIL - NOTEBOOK

Case Vonder MAI 415: 3 camadas, corte e itens

Autor: João Victor Paixão Zolim
github.com/joaovpzdev

Data	Escala	Folha
17/10/2026 - rev. B	1:3	1/2
Unidade	**Projeção**	**Formato**
mm	1º diedro	A3

LIGAÇÕES USB E RF



RF: SDR 1 -> antena 1090 · SDR 2 -> dipolo telescópico (137 em V, 400 e 433 retos)

Heltec -> antena 915 · Wi-Fi -> 2 antenas 2,4/5 GHz · GPS com cabo de 1,5 m, fora do case

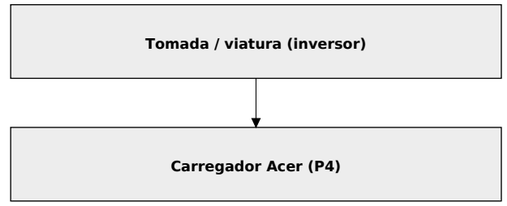
SOFTWARE (DOCKER COMPOSE NO NOTEBOOK)

Equipamento	Serviço	Uso
SDR 1	readsb + tar1090	Aviões no mapa, offline
SDR 2	SatDump / radiosonde_auto_rx / rtl_433	Um por vez: satélite, balão, 433 MHz
Heltec V3	Meshtastic (CLI/web por serial) + Mosquitto	Rede do cyberdeck e dos drones
GPS	gpsd + chrony	Posição da estação e hora sem internet
Wi-Fi MT7612U	Kismet	Redes e aparelhos (só com autorização)
SSD	Kiwix, tiles de mapa, gravações IQ	Wikipédia, WikiMed, mapas offline
Notebook	Grafana + InfluxDB, Tailscale	Central portátil; sincroniza com o homelab

LISTA DE MATERIAIS

It.	Descrição	R$ (estim.)
1	Case Vonder MAI 415 (com espuma)	~397
2	EVA 3-5 mm e divisórias de espuma extras	~60
3	2 x RTL-SDR Blog V3 com kit de dipolo	~700
4	Antena 1090 MHz portátil (SMA)	~150
5	Heltec V3 863-928 MHz, case branco [COMPRADO 18/10]	~198
6	GPS USB u-blox	~80
7	Hub USB-C com PD 100 W pass-through	~150
8	Power bank 100 W PD (< 100 Wh)	~350
9	SSD externo USB-C 1 TB	~450
10	Cabos: coaxial 3 m SMA, extensões USB, adaptadores	~100
	Subtotal essencial	~2.635
11	Adaptador Wi-Fi MT7612U (opcional)	~200
12	Mouse sem fio (se não tiver) (opcional)	~80
13	DDR5 SODIMM 16 GB (upgrade para 32 GB) (opcional)	~350
	Total com opcionais	~3.265

ENERGIA



No campo: power bank -> hub (PD) -> notebook

e periféricos, se o USB-C carregar o Nitro.

Testar com carregador USB-C de 100 W antes.

Item	W (estim.)
Notebook, uso de decodificação	~25-40
2 x RTL-SDR	~3
Adaptador Wi-Fi (ligado)	~2-3
Heltec + GPS + SSD	~2-4
Total	~32-50

Bateria 57 Wh + power bank (<100 Wh, ~70 úteis):

~2,5-3,5 h com tudo ligado.

Power bank até 100 Wh: permitido em avião.

NOTAS

1. Notebook e carregador já existentes: fora da lista.
2. SDR 1 e Wi-Fi direto nas USB-A (mais banda e corrente).
3. Um serviço por SDR. O SDR 2 troca de função por perfil do docker compose (sat / sonde / ism).
4. Gravar serial nos SDR: rtl_eeprom -s ADSB / MULTI.
5. RTX 3050 em modo on-demand (prime-select) no campo.
6. Só recepção, exceto Heltec (915 MHz, radiação restrita).
7. Kismet e RJ45 só em redes próprias ou com autorização.
8. Preços estimados, out/2026; importados variam.

KIT DE OBSERVAÇÃO PORTÁTIL - NOTEBOOK

Ligações, energia, software e lista de materiais

Autor: João Victor Paixão Zolim
github.com/joaovpzdev

Data	Escala	Folha
17/10/2026 - rev. B	S/E	2/2
Unidade	**Projeção**	**Formato**
mm	1º diedro	A3